โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก หน่วยเคมีคลินิก โทร. 35004, 35005

ชื่อ-สกุล.....HN.....

Ward.....ส่งวันที่.....

เวลาเจาะ.....ผู้เจาะ.....โทร.....

Requested by.....

การเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ

1. FBS, Total protein งดอาหาร 6-8 ชม.
2. Lipid profile งดอาหาร 12-14 ชม. และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. Creatinine, CPK, LDH ไม่ควรเจาะเลือดหลังออกกำลังกาย หรือมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
4. Gamma GT ควรงดการรับประทานยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. BUN ควรงดการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง

ชนิดสิ่งส่งตรวจ ( ) Blood ( ) C.S.F. ( ) Ascitic ( ) Pleural ( ) Joint ( ) PDF ( ) Urine ( ) Urine 24 ชม. .....mL.

รายการตรวจ	Method	สิ่งส่งตรวจ
Routine		
( ) Blood Sugar	Enz.HK	NaF.2mL
( ) Hb A1C	HPLC	EDTA 2 mL
( ) BUN	Enz.Kin	Clot Blood 5mL
( ) Creatinine	Enz.	Clot Blood 5mL
Electrolyte		
( ) Sodium	Indirect ISE	Clot Blood 5mL
( ) Potassium	Indirect ISE	Clot Blood 5mL
( ) Chloride	Indirect ISE	Clot Blood 5 mL
( ) Co2	Enz.PEP-MD	Clot Blood 5 mL
Special		
( ) Transferin	Imm.turbid	Clot Blood 5 mL
( ) Calcium	Asenazo3	Clot Blood 5 mL
( ) Phosphorus	Molyb.UV	Clot Blood 5mL
( ) Magnesium	Color	Clot Blood 5mL
( ) Uric acid	Enz.EP Unblank	Clot Blood 5mL
( ) Amylase	Enz.K	Clot Blood 5mL
( ) Lipase	Enz.K	Clot Blood 5mL
( ) Gamma GT	Enz.K	Clot Blood 5mL
( ) LDH	IFCC	Clot Blood 5mL
( ) CPK	CK-NAC	Clot Blood 5mL
( ) L-Lactate	Enz.K	NaF 2mL
( ) Serum Ketone	Color	Clot Blood 5mL
( ) Iron	Color	Clot Blood 5mL
( ) TIBC	Color	Clot Blood 5mL
( ) Ferritin	CLIA	Clot Blood 5mL
Hormone assay		
( ) Free T4	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Free T3	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) TSH	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Prolactin	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) LH	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) FSH	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) E2	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Testosterone	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Cortisol	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) CK-MB mass	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Troponin I	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) IPTH	CLIA	Clot Blood 5mL

รายการตรวจ	Method	สิ่งส่งตรวจ
L.F.T.		
( ) Cholesterol	Enz Color	Clot Blood 5mL
( ) Total Protein	Color	Clot Blood 5mL
( ) Albumin	BCG	Clot Blood 5mL
( ) Globulin	Cal	Clot Blood 5mL
( ) D-bilirubin	DPD	Clot Blood 5mL
( ) T-bilirubin	DPD	Clot Blood 5mL
( ) AST (SGOT)	KE 37 C	Clot Blood 5mL
( ) ALT (SGPT)	KE 37 C	Clot Blood 5mL
( ) Alkalinephos.	PNPP.amp	Clot Blood 5mL
Lipid profile		
( ) Cholesterol	Enz.Color	Clot Blood 5mL
( ) Triglyceride	GPO-POD	Clot Blood 5mL
( ) HDL	Imm.Inhibit	Clot Blood 5mL
( ) LDL	Direct	Clot Blood 5mL
Drug		
( ) Dilantin	Chem	Clot Blood 5mL
( ) Phenobarbital	Chem	Clot Blood 5mL
( ) Valproic acid	Chem	Clot Blood 5mL
( ) Vancomycin	Chem	Clot Blood 5mL
( ) Carbamazipine	Chem	Clot Blood 5mL
( ) Digoxin	CLIA	Clot Blood 5mL
Body Fluid		
( ) Sugar	Enz.HK	ภาชนะสะอาด
( ) Protein	Color	ภาชนะสะอาด
( ) LDH	IFCC	ภาชนะสะอาด
( ) Albumin	BCG	ภาชนะสะอาด
( ) ADA	Enz.K	ภาชนะสะอาด
Urine		
( ) Protein	Pyllogallon	ภาชนะสะอาด
( ) Creatinine	Enz.	ภาชนะสะอาด
( ) Micro Albumin	Imm.turbid	ภาชนะสะอาด
( ) Urine Osmolarity	Freez-dry	ภาชนะสะอาด
รายการตรวจอื่นๆ		
( ) Thyroglobulin	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Anti Thyroglobulin	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Microsomal Ab	CLIA	Clot Blood 5mL
( ) Blood Osmolarity	Freez-dry	Clot Blood 5mL
( ) Insulin	CLIA	Clot Blood 5mL

รายการส่งตรวจภายนอก (พร้อมใบอนุมัติ)	สิ่งส่งตรวจ
( ) Serum proteinelectrophoresis	Clot Blood 5mL
( )Vitamin B12	Clot Blood 5mL (กันแสง)
( ) Folate	Clot Blood 5mL (กันแสง)
( ) Aldosterone	Clot Blood 5mL
( ) Renin	EDTA 2 mL 2 tube
( ) ACTH	EDTA 2 mL 2 tube
( ) Growth Hormone	Clot Blood 5mL
( ) Calcitonin	Clot Blood 5mL
( ) DHT	Clot Blood 5mL
( ) Urine VMA	Urine 24 hrs. (HC1)
( ) Urine Metanephrine	Urine 24 hrs. (HC1)
( ) C-peptide	Clot Blood 5mL
( ) Acid phosphatase	Clot Blood 5mL
( ) Fructosamine	Clot Blood 5mL
( ) Ceruloplasmin	Clot Blood 5mL
( ) 17-OHP	Clot Blood 5mL
( ) Copper	EDTA 2 mL 2 tube
( ) Urine Copper	Urine 24 hrs. (แช่เย็น)
( ) Lithium	EDTA 2mL 2 tube
( ) DHEAS	Clot Blood 5mL
( ) Progesterone	Clot Blood 5mL
( ) Haptoglobin	Clot Blood 5mL
( ) Zinc	EDTA 2 mL 2 tube
( ) Vitamin A	Clot Bloot 5mL(กันแสง)
( ) Vitamin E	Clot Bloot 5mL(กันแสง)
( ) Vitamin C	Clot Bloot 5mL(กันแสง)
( ) Theophylline	Clot Blood 5mL
( ) Other.....	
รายการตรวจอื่นๆ	
( ) Amphetamine (Screening)	ภาชนะสะอาด
( ) Morphine (Screening)	ภาชนะสะอาด
( ) Marijuna (Screening)	ภาชนะสะอาด
( ) NT-Pro BNP	EDTA 2mL
( )Ammonia	EDTA 2mL

ห้ามเพิ่มรายการตรวจทุกประเภท หลังจากส่ง Specimen แล้ว 1 ชม.

MAHARAJ NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL
CLINICAL PATHOLOGY LABORATORY : HEMATOLOGY I

NAME.....AGE.....
HN.....WARD.....
DIAGNOSTIC.....

Requested by.....Date.....
Collected by.....Time.....
Note.....

☐ COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)

DETERMINATION	FOUNO	NORMAL
☐ R.B.C.		4.2 - 5.5 x 10^6/ul
☐ Hemoglobin		12.0 - 16.0 g/dl
☐ Hematocrit		37.0 - 47.0 %
☐ W.B.C.		4.5 - 10.0 x 10^3/ul
☐ Corrected W.B.C.		4.5 - 10.0 x 10^3/ul
☐ DIFFERENTIAL LEUKOCYTES		
Neutrophil, seqmented		40 - 70 %
Neutrophil, band form		0 - 5 %
Lymphocyte		20 - 50 %
Monocyte		2 - 6 %
Eosinophil		0 - 6 %
Basophil		0 - 1 %
Atypical Lymphocyte		0 - 5 %
☐ Lab remark		
☐ PLATELET.(Count)		140 - 400x10^3/ul
Other		

☐ DIFFERENTIAL ERYTHROCYTES

Normal (Normochromic & Normocytic)
N.Rbc Cells/WBC 100
Hypochromia
Polychromasia
Target cell
Anisocytosis
- Microcyte
- Macrocyte

Poikilocytosis
- Ovalocyte
- Tear drop
- Keratocyte
- Schistocyte
- Spherocyte
- Crenated cell

Inclusion
- Basophilic stippling
- Howell-Jolly bodies

Reported by.....Date.....

ค่าตรวจ.....บาท

Urine Analysis

CLINICAL MICROSCOPY CLINICAL PATHOLOGY LABORATORY MAHARAT NAKHONRATCHASIMA HOSPITAL

NAME _____

HN _____ **Age** _____

WARD วิชศาสตร์นิวเคลียร์

DIAGNOSIS

Specimen of ☐ Single ☐ 24 hrs ☐ Catheter

Requested by _____ Date _____

Collected Date _____ Time _____

Collected By _____

Lab. No.

☐ **Urine Analysis**

Urine Analysis	Physical Examination	Found	Nomal
	Color		Yellow-Amber
	Appearance		Clear
	pH		4.6-8.0
	Specific gravity		1.003 - 1.030
	Chemical Examination	Found	Nomal
	Albumin/Protein		Negative
	Sugar		Negative

☐ **Albumin/Protein**		Negative
☐ **Sugar**		Negative
☐ **Hemoglobin**		Negative
☐ **Bile pigment**		Negative
☐ **Urobilinogen**		Negative
☐ **Ketone**		Negative
☐ **Bence Jones Protein**		Negative
☐ **Salicylate ($FeCl_3$)**		Negative
☐ **Hemosiderin**		Negative
☐ **Pregnancy test (UPT)**		Negative
☐ **Other**		

Microscopic Examination

Cell	RBC	/HPF
	WBC	/HPF
	Squamous epithelial cell	/HPF
	Bladder epithelial cell	/HPF
	Renal epithelial cell	/HPF
	Caudate epithelial cell	/HPF
Cast	Hyaline cast	/LPF
	Fine granular cast	/LPF
	Coarse granular cast	/LPF
	Waxy cast	/LPF
	Cell cast	/LPF
Other	Bacteria: cocci	
	Bacteria: bacilli	
	Bacteria: Mixed	
	Fungus	
	Parasites	
	Crystal	
	Mucous thread	
	Amorphous	
	Other	

Received date _____ time _____

Received by _____

Reported by _____ / _____

Reported date _____ time _____

ราคา _____ บาท

งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สายตรง โทร./ Fax (044) 235012, (044) 235045 หมายเลขภายใน 5012, 5045

Name..... H.N.....

Age..... Sex ☐ Male ☐ Female

Clinic/Ward..... Date..... Time.....

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Type of Specimen

☐ Clot Blood ☐ CSF
☐ EDTA Blood ☐ Citrate Blood ☐ Stool
☐ Cord Blood ☐ Throat swab ☐ Other.....

Infectious Disease

- ☐ Cryptococcal Ag
- ☐ Cold agglutinin
- ☐ E.histolytica Ab
- ☐ Galactomannan
- ☐ Helicobacter pylori IgG
- ☐ Helicobacter pylori IgM
- ☐ Latex agglutination for Bacterial Ag
  - Streptococus gr.B Ag
  - H.influenza type b Ag
  - S.pneumoniae Ag
  - N.meningitidis ACYW 135 Ag
  - N.meningitidis B/E coli k1 Ag
- ☐ Leptospirosis IgG /IgM (Rapid test)
- ☐ Leptospirosis, IFA
- ☐ Mellioid titer
- ☐ Mycoplasma Ab
- ☐ Murine typhus (IFA)
- ☐ Scrub typhus (Rapid test)
- ☐ Scrub typhus, IFA
- ☐ S. typhi IgM (Rapid test)
- ☐ Toxoplasma IgG
- ☐ Toxoplasma IgM
- ☐ TPHA / T. pallidum Ab (EIA)
- ☐ VDRL/RPR
- ☐ Widal test
- ☐ Weil felix test

Viral Infectious Disease

- ☐ HIV Ag/Ab
- ☐ Dengue NS1 Ag/Ab (Rapid test)
- ☐ Entero virus Antigen (Rapid test)
- ☐ Entero virus 71 IgM (Rapid test)
- ☐ Influenza virus A&B Ag (Rapid test)
- ☐ RSV Ag (Rapid test)
- ☐ Rota virus / Adenovirus Ag (Rapid test)

TORCH (Toxoplasma,Rubella,CMV,HSV)

- ☐ TORCH IgG
- ☐ TORCH IgM

Hepatitis virus

- ☐ Anti HAV IgG
- ☐ Anti HAV IgM
- ☐ HBsAg, Quantitative
- ☐ HBs Ag
- ☐ Anti HBs
- ☐ Anti HBc (total)
- ☐ Anti HBc IgM
- ☐ HBe Ag
- ☐ Anti HBe
- ☐ Anti HCV

Specific Protein

- ☐ ASO
- ☐ CRP, High sens (Cardiac marker)
- ☐ CRP, Full range (Inflammatory marker)
- ☐ C3 complement
- ☐ C4 complement
- ☐ Ig G level
- ☐ Ig M level
- ☐ Ig A level
- ☐ Rheumatoid Factor (RF)

Autoimmune

- ☐ ANA
- ☐ p-ANCA
- ☐ c-ANCA
- ☐ Anti-dsDNA
- ☐ Anti-Smith (Anti-Sm)
- ☐ Anti mitochondrial (AMA)
- ☐ Anti nRNP
- ☐ Anti Scl70
- ☐ Anti Smooth Muscle (ASM)
- ☐ Anti cardiolipin IgM / IgG

Allergy Profile

- ☐ IgE level
- ☐ Allergy screening for food allergen
- ☐ Allergy screening for inhalation allergen
- ☐ Other allergens.....

Tumor marker

- ☐ AFP
- ☐ CEA
- ☐ CA 12-5
- ☐ CA 15-3
- ☐ CA 19-9
- ☐ PSA
- ☐ Beta HCG

Immuno suppressive drug level

- ☐ Cyclosporin
- ☐ Tacrolimus (Prograf)
- ☐ Sirolimus (Rapamune)

Molecular Biology and Special test

- ☐ HIV-1 Viral Load
- ☐ HIV-1 Drug Resistance
- ☐ HIV PCR (Provirus DNA)
- ☐ HBV Viral Load
- ☐ HBV Genotype
- ☐ Influenza A/H1N1 PCR (แนบใบประวัติ)
- ☐ MTB / NTM PCR
- ☐ MDR-TB PCR
- ☐ T-cell subpopulation count/CD4
- ☐ Other.....